

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

SI TA PËRDORNI

Kodi i plotë i çdo programi

Në sllajde, kodi u tregua në pjesë. Këtu i keni të NËNTË programet të plota dhe të pandara, gati për t'u kopjuar. Çdo program është një skedar i vetëm `Main.java` dhe është kompiluar pa gabime. Pranë secilit është figura që prodhon — një renderim REAL i vizatimit (grafika u ekzekutua dhe u ruajt si figurë).

```
javac Main.java      # kompilo
java Main            # ekzekuto (hap dritaren)
```

Shënim për programet me mi: Programet 6–9 reagojnë ndaj klikimeve/tërheqjes. Figurat përkatëse tregojnë rezultatin PAS disa veprimesh (p.sh. pas 5 klikimesh) — ju do t'i shihni të krijohen drejtpërdrejt kur i ekzekutoni.

1. Dritarja e parë me vizatim (paintComponent)

Zgjeron JPanel dhe mbishkruan `paintComponent`. 'g' është furça. Vizaton një drejtkëndësh blu të mbushur.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.fillRect(50, 50, 200, 100);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame dritarja = new JFrame("Vizatimi im i parë");
        dritarja.setSize(400, 300);
        dritarja.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOS
E);
        dritarja.add(new Main());
        dritarja.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

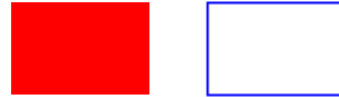
2. fillRect vs drawRect

I njëjti katërnurësh (x, y, gjerësi, lartësi): fill- e mbush, draw- vizaton vetëm konturin.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.RED);
        g.fillRect(40, 40, 120, 80);    // i mbushur
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.drawRect(200, 40, 120, 80);  // vetëm kontur
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("fillRect vs drawRect");
        f.setSize(400, 250);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL

3. Rrathë dhe elipsa (fillOval, drawOval)

Ovalet përdorin një drejtkëndësh kufizues. Gjerësi = lartësi → rreth; ndryshe → elips.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.GREEN);
        g.fillOval(50, 50, 100, 100);  // rreth i mbushur
        g.setColor(Color.MAGENTA);
        g.drawOval(200, 50, 150, 80);  // elips (kontur)
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Rrathë dhe elipsa");
        f.setSize(420, 250);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

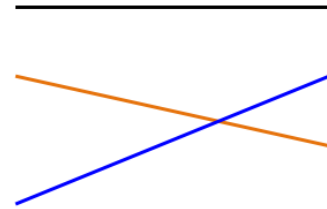
4. Vija dhe ngjyra (drawLine, RGB)

drawLine lidh dy pika. Ngjyra portokalli u bë me new Color(230, 115, 12) — RGB nga 0 në 255.

```
import javax.swing.*.*;
import java.awt.*.*;

public class Main extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawLine(50, 50, 300, 50);
        g.setColor(new Color(230, 115, 12)); // portokalli
        (RGB)
        g.drawLine(50, 100, 300, 150);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.drawLine(50, 200, 300, 100);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Vija dhe ngjyra");
        f.setSize(400, 300);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plotë i programeve

Cdo program i plotë - i kompiluar; figurat janë renderim real

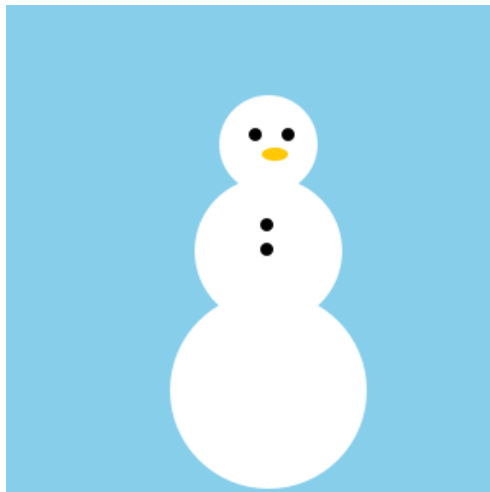
5. Skena e plotë: njeriu i borës

Kombinim formash. Rendi ka rëndësi: qielli i pari (sfondi), pastaj trupi, pastaj detajet sipër.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        // qielli
        g.setColor(new Color(135, 206, 235));
        g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
        // trupi i njeriut të borës (tri rrathë)
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.fillOval(120, 200, 120, 120);
        g.fillOval(135, 130, 90, 90);
        g.fillOval(150, 80, 60, 60);
        // sytë
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.fillOval(168, 100, 8, 8);
        g.fillOval(188, 100, 8, 8);
        // hunda
        g.setColor(Color.ORANGE);
        g.fillOval(176, 112, 16, 8);
        // butonat
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.fillOval(175, 155, 8, 8);
        g.fillOval(175, 170, 8, 8);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Njeriu i borës");
        f.setSize(360, 360);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

6. Klikimi i miut (MouseListener)

mouseClicked jep koordinatat me e.getX()/getY(); repaint() kërkon ri-vizatimin. Vizaton një rreth ku klikohet.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

public class Main extends JPanel {
    int x = -1, y = -1;

    public Main() {
        addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override
            public void mouseClicked(MouseEvent e) {
                x = e.getX();
                y = e.getY();
                repaint(); // ri-vizato panelin
            }
        });
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        if (x >= 0) {
            g.setColor(Color.RED);
            g.fillOval(x - 20, y - 20, 40, 40);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Kliko për të vizatuar");
        f.setSize(400, 300);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL — Figura tregon rezultatin pas një klikimi.

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

7. Shumë klikime (ArrayList)

Ruan çdo klikim në një listë; paintComponent i rivizaton të gjitha. Point mban një çift (x, y).

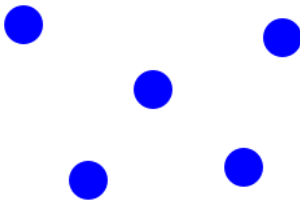
```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.util.ArrayList;

public class Main extends JPanel {
    ArrayList<Point> pikat = new ArrayList<>();

    public Main() {
        addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override
            public void mouseClicked(MouseEvent e) {
                pikat.add(new Point(e.getX(), e.getY()));
                repaint();
            }
        });
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.BLUE);
        for (int i = 0; i < pikat.size(); i++) {
            Point p = pikat.get(i);
            g.fillOval(p.x - 15, p.y - 15, 30, 30);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Kliko shumë herë");
        f.setSize(400, 300);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL — Figura tregon rezultatin pas pesë klikimesh.

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

8. Vizatim i lirë me tërheqje (MouseListener)

mouseDragged thirret vazhdimisht kur tërhiqet miu i shtypur; lidhja e pikave me drawLine jep vijë të lirë.

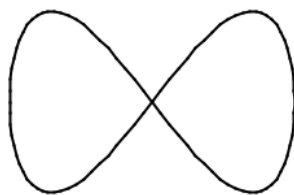
```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.util.ArrayList;

public class Main extends JPanel {
    ArrayList<Point> vija = new ArrayList<>();

    public Main() {
        addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override
            public void mouseDragged(MouseEvent e) {
                vija.add(new Point(e.getX(), e.getY()));
                repaint();
            }
        });
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.BLACK);
        for (int i = 1; i < vija.size(); i++) {
            Point a = vija.get(i - 1);
            Point b = vija.get(i);
            g.drawLine(a.x, a.y, b.x, b.y);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Vizato me miun");
        f.setSize(400, 300);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Renderim REAL — Figura tregon një vijë të tërhequr me miun.

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real

9. Kapstoni: aplikacioni i vizatimit

Butona ngjyrash + kanavacë. Dy lista paralele (pikat DHE ngjyrat) që çdo pikë të mbajë ngjyrën e vet.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.util.ArrayList;

public class Main extends JPanel {
    ArrayList<Point> pikat = new ArrayList<>();
    ArrayList<Color> ngjyrat = new ArrayList<>();
    Color ngjyraAktuale = Color.RED;

    public Main() {
        addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override
            public void mousePressed(MouseEvent e) {
                pikat.add(new Point(e.getX(), e.getY()));
                ngjyrat.add(ngjyraAktuale);
                repaint();
            }
        });
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        for (int i = 0; i < pikat.size(); i++) {
            Point p = pikat.get(i);
            g.setColor(ngjyrat.get(i));
            g.fillOval(p.x - 15, p.y - 15, 30, 30);
        }
    }
}
```

Programi kryesor (main) — ndërtimi i dritares:

```
public class Main { // ... vazhdon

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Aplikacioni i vizatimit");
        f.setSize(500, 400);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setLayout(new BorderLayout());

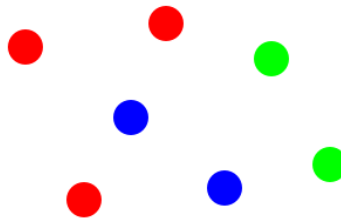
        Main kanavaca = new Main();

        JPanel butonat = new JPanel();
        JButton kuq = new JButton("Kuq");
        JButton blu = new JButton("Blu");
        JButton gjelber = new JButton("Gjelbër");
        kuq.addActionListener(e -> kanavaca.ngjyraAktuale = Color.RED);
        blu.addActionListener(e -> kanavaca.ngjyraAktuale = Color.BLUE);
        gjelber.addActionListener(e -> kanavaca.ngjyraAktuale = Color.GREEN);
        butonat.add(kuq);
        butonat.add(blu);
        butonat.add(gjelber);

        f.add(butonat, BorderLayout.NORTH);
        f.add(kanavaca, BorderLayout.CENTER);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

Leksioni 13 - Grafika: kodi i plote i programeve

Cdo program i plote - i kompiluar; figurat jane renderim real



Renderim REAL — Figura tregon kanavacën pas disa klikimesh me ngjyra të ndryshme.

REFERIM I SHPEJTË

Metodat kryesore të grafikës

Metoda	Çfarë bën
<code>g.setColor(Color.RED)</code>	Ngjyra për vizatimet e mëtejshme
<code>g.fillRect(x, y, gj, l)</code>	Drejtëndësh i mbushur
<code>g.drawRect(x, y, gj, l)</code>	Vetëm konturi i drejtëndëshit
<code>g.fillOval(x, y, gj, l)</code>	Rreth/elips i mbushur (kuti kufizuese)
<code>g.drawLine(x1, y1, x2, y2)</code>	Vijë mes dy pikave
<code>g.drawString("tekst", x, y)</code>	Shkruan tekst
<code>new Color(r, g, b)</code>	Ngjyrë me RGB (0-255)
<code>e.getX() / e.getY()</code>	Koordinatat e ngjarjes së miut
<code>repaint()</code>	Kërkon ri-vizatimin (thërret <code>paintComponent</code>)

Modeli i çdo vizatimi interaktiv: ngjarja e miut ruan të dhëna → `repaint()` → `paintComponent` rivizaton gjithçka.

Kujtoni: Sistemi i koordinatave: (0,0) është lart-majtas dhe y rritet POSHTË — jo si te grafiku i matematikës. Të gjitha format marrin një drejtëndësh kufizues (x, y, gjerësi, lartësi), përveç `drawLine` (dy pika) dhe `drawString` (pozicioni i tekstit).